

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВСП «ОДЕСЬКИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА»

ЦК Програмної інженерії та комп'ютерних систем та мереж

Звіт-щоденник

з навчальної практики

« Навчальна практика з комп'ютерної
схемотехніки та архітектури комп'ютерів »

Виконав: здобувач освіти ІІ курсу, групи 24ОКС1

напряму підготовки (спеціальності):

12 - Інформаційні технології

123 – комп'ютерна компінженерія

освітньо-професійної програми:

«Комп'ютерна інженерія»

Пирожков Олексій

Керівник практики Денис Вікторович Шиманський

Одеса – 2026 р.

ВСТУП

Метою практики є:

Метою навчальної практики з комп'ютерної
схемотехніки та архітектури

комп'ютерів є формування у здобувачів освіти цілісної
системи знань і навичок у галузі

комп'ютерних технологій, що охоплює основи
схемотехніки та архітектури комп'ютерів.

Практика спрямована на розвиток
логіко-алгоритмічного мислення, закріплення

теоретичних знань, отриманих під час лекційних і
лабораторних занять, та набуття досвіду

застосування сучасних інструментів для проєктування,
налагодження й тестування

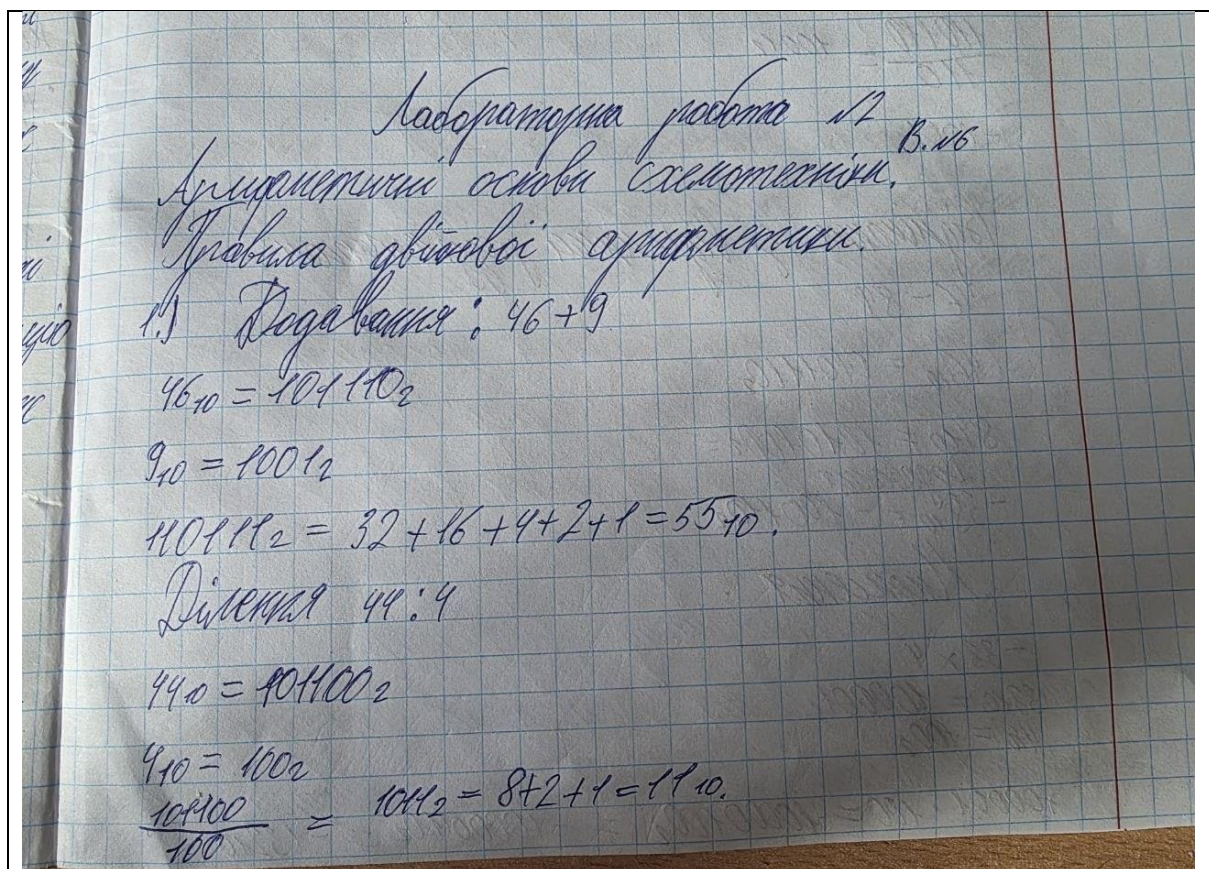
апаратно-програмних рішень. Вона створює умови для
інтеграції теоретичних знань у

практичну діяльність, формує здатність до
самостійного пошуку інформації та її

узагальнення, а також сприяє розвитку навичок
документування й презентації результатів

роботи.

1. Арифметичні основи схемотехніки. Правила двійкової алгебри. Основи логічної алгебри та логічних функцій.



Вигинация 49-56

$$49_{10} = 1001111_2$$

$$56_{10} = 111000_2$$

$$1001111 - 111000 = 0010111_2$$

$$10111_2 = 16+4+2+1 = 23_{10}$$

Вигинация гилена

$$-54:6$$

$$54 = 110110_2, 6_{10} = 110_2$$

$$\frac{110110}{110} = 1001_2$$

$$-1001_2$$

Вигинация с вигинацией результата:

$$46-89$$

$$46_{10} = 0101110_2$$

$$89_{10} = 1010100_2 =$$

$$-38_{10} = -100110_2$$

Множение

$$-33 \times 4$$

$$33_{10} = 100001_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

$$100001 \cdot 100 = 10000100_2 = -10000100_2 = -132_{10}$$

2) Арифметичні операції з двома числами

$$44 : 11$$

$$44_{10} = 101100_2$$

$$11_{10} = 1011_2 = 100_2 = 4_{10}$$

$$6 \cdot 18$$

$$6_{10} = 110_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$10010 \cdot 110 = 1101100_2$$

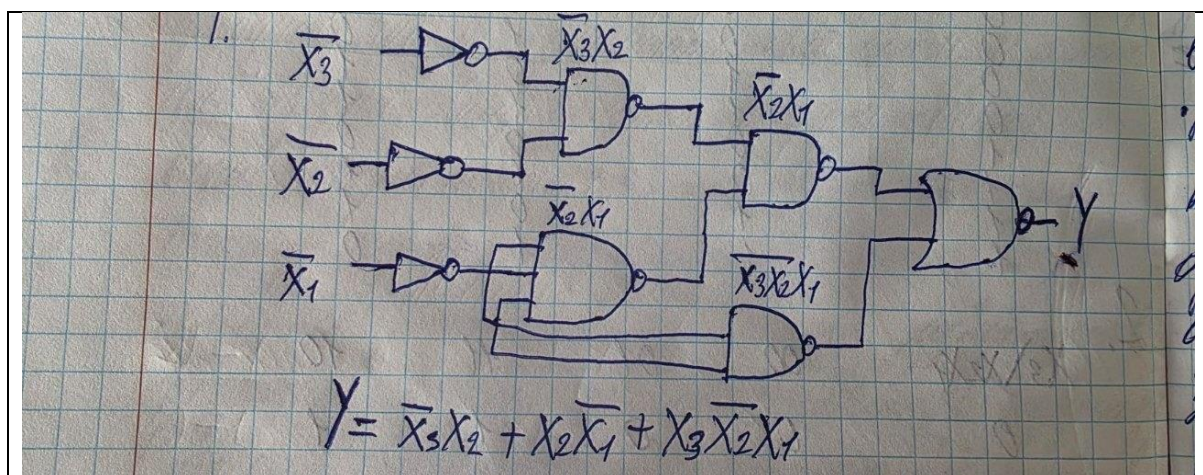
$$1101100_2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108_{10}$$

Висновок: Під час виконання роботи було підтверджено, що арифметичні дії в двійковій системі проводяться за тими ж правилами, що і в десятичній. Операція множення була реалізована шляхом зсуву та додавання, а віднімання може бути зруйновано додаванням у доповнювальний код.

Контрольні запитання.

1) Як числа, які беруть участь в арифметичних операціях

2. Логічні елементи цифрової техніки. Логічні основи схемотехніки.ю Мінімізація за методом Квайна та карт Карно.



Метод карт Карно дозволив перетворити складну таблицю істинності у спрощений аналітичний вираз. Це забезпечило мінімальну кількість логічних елементів у схемі, що є головною метою мінімізації при синтезі логічних пристроїв.

3. Дослідження та реалізація суматорів, дешифраторів, мультиплексорів.

№	A	B	C	D	E	Y1	Y2
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1	1	1
3	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	1	1	1	1
5	0	0	1	0	0	0	0
6	0	0	1	0	1	1	1
7	0	0	1	1	0	0	0
8	0	0	1	1	1	1	1

3.1

X2	X1	X1'	X2'	F0	F1	F2	F3
0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0

1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	1
Активний вхід			X2			X1	
F1			0			0	
F2			0			1	
F3			1			0	

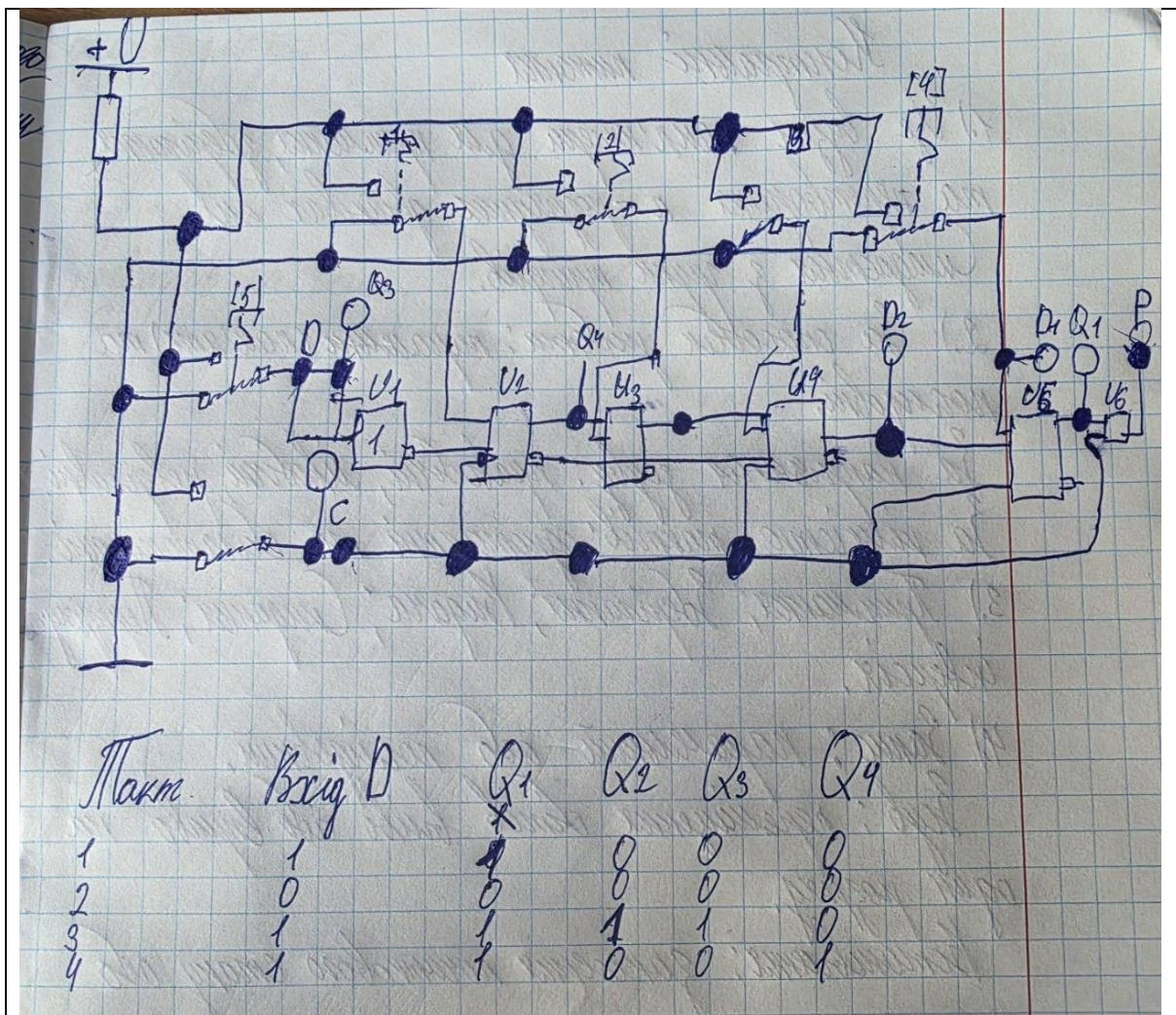
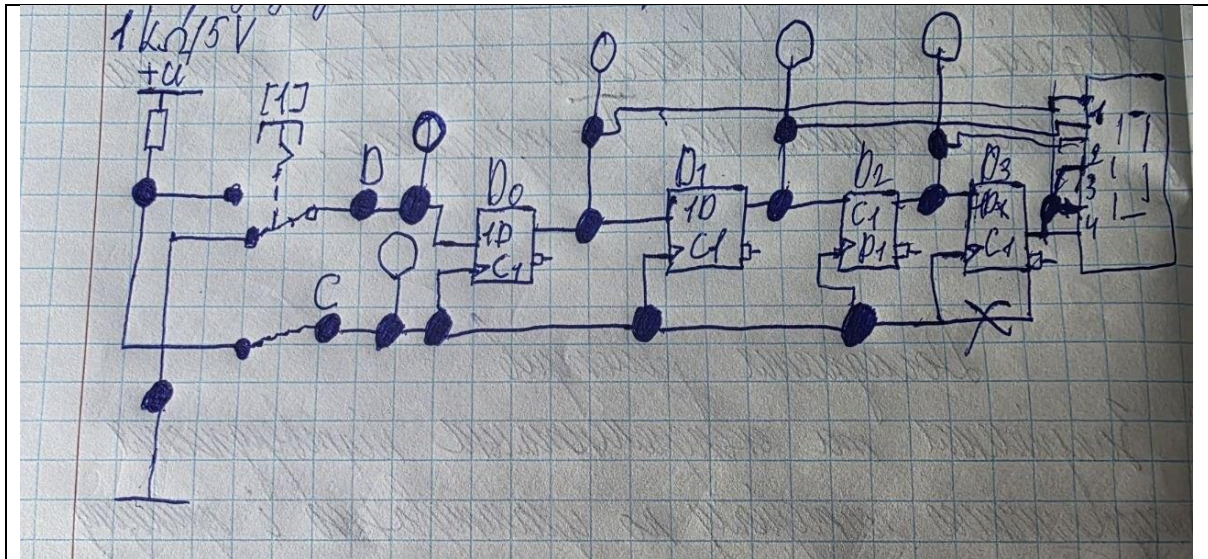
3.2

A1	A0	X3	X2	X1	X0	D
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1

A1	A0	D	X3	X2	X1	X0
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

У ході лабораторних робіт досліджено роботу логічних елементів, дешифраторів, шифраторів, мультиплексорів і демультиплексорів. Закріплено навички побудови та аналізу цифрових схем. Експериментальні результати співпадають з теоретичними, що підтверджує правильність виконаних досліджень.

4. Влаштування та принципи роботи регістрів.
Дослідження роботи регістрів.



Під час роботи вивчено будову та логіку роботи регістрів на базі D-тригерів. Експериментально підтверджено принцип роботи регістра пам'яті та регістра зсуву. Отримані навички

дозволяють проектувати пристрої для перетворення послідовного коду в паралельний і навпаки.

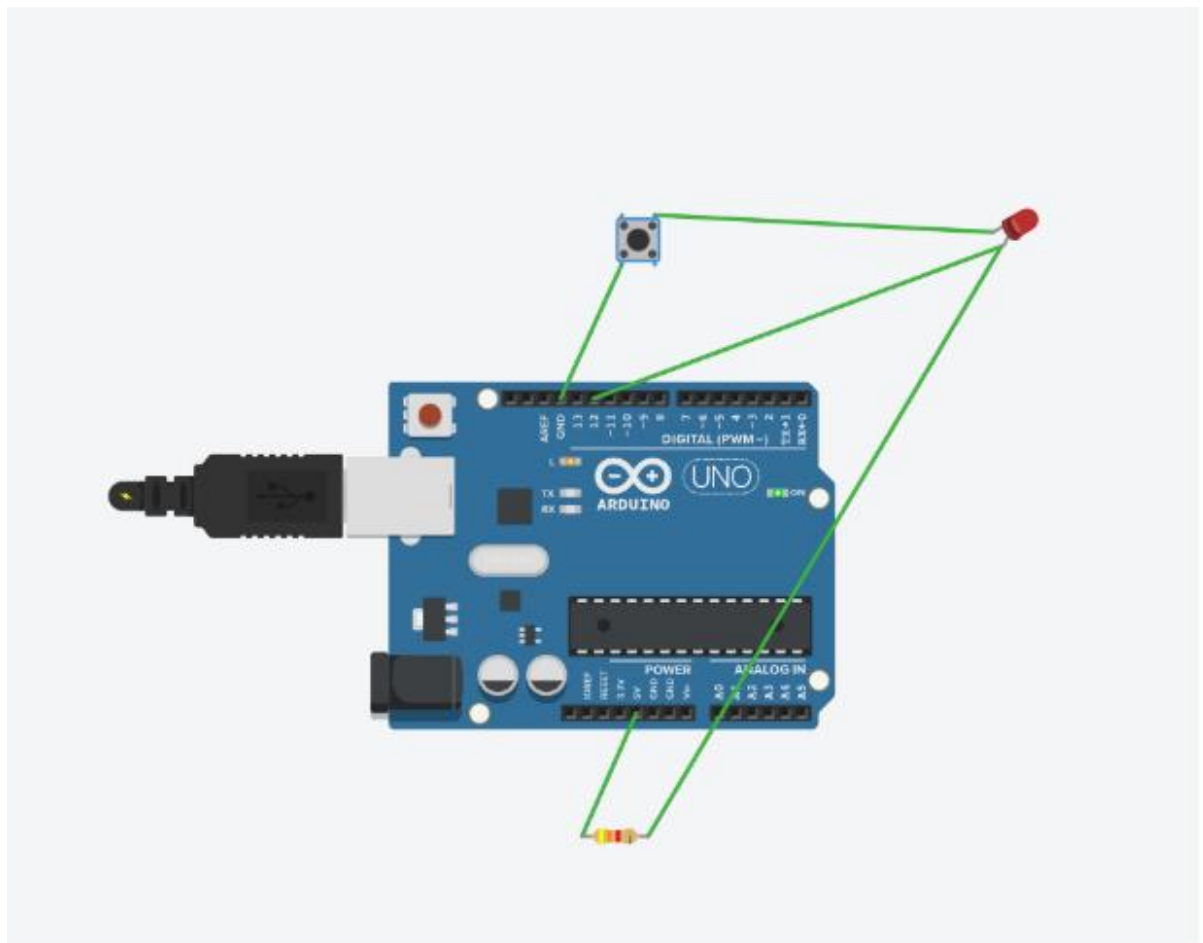
5. Вивчення будови системного блоку.

Пристрій	Характерні особливості	Куди і за допомогою чого підключається
Материнська плата	Головний елемент системи	До блоку живлення та кожного з'єднання
Процесор (CPU)	Мозок комп'ютера	У спеціальний сокет на материнській платі.
Блок живлення	Преводить змінну напругу на постійну	До розетки 220V та до всіх внутрішніх вузлів системи живлення.
Жорсткий диск (HDD)	Накопичувач даних.	До материнської плати та БЖ.
Операційна пам'ять	Пам'ять зберігання даних.	У слоти DIMM на материнській платі.
Відеокарта	Оформлення зображення	У роз'єм розширення на мат. платі.
Оптичний привід	Для читання CD/DVD дисків	У відсік корпусу; підключається шлейфом до мат. плати.

Під час виконання роботи було вивчено будову системного блоку та призначення його основних компонентів.

Встановлено, що форм-фактор корпусу безпосередньо впливає на кількість пристроїв, які можна розмістити в середині. Отримано практичні навички ідентифікації роз'ємів живлення та інтерфейсних шлейфів.

6. Програмування мікроконтролера ардуїно.



```
1 void setup() {  
2   pinMode(13, OUTPUT);  
3 }  
4  
5 void loop() {  
6   digitalWrite(13, HIGH);  
7   delay(1000);  
8   digitalWrite(13, LOW);  
9   delay(1000);  
10 }
```

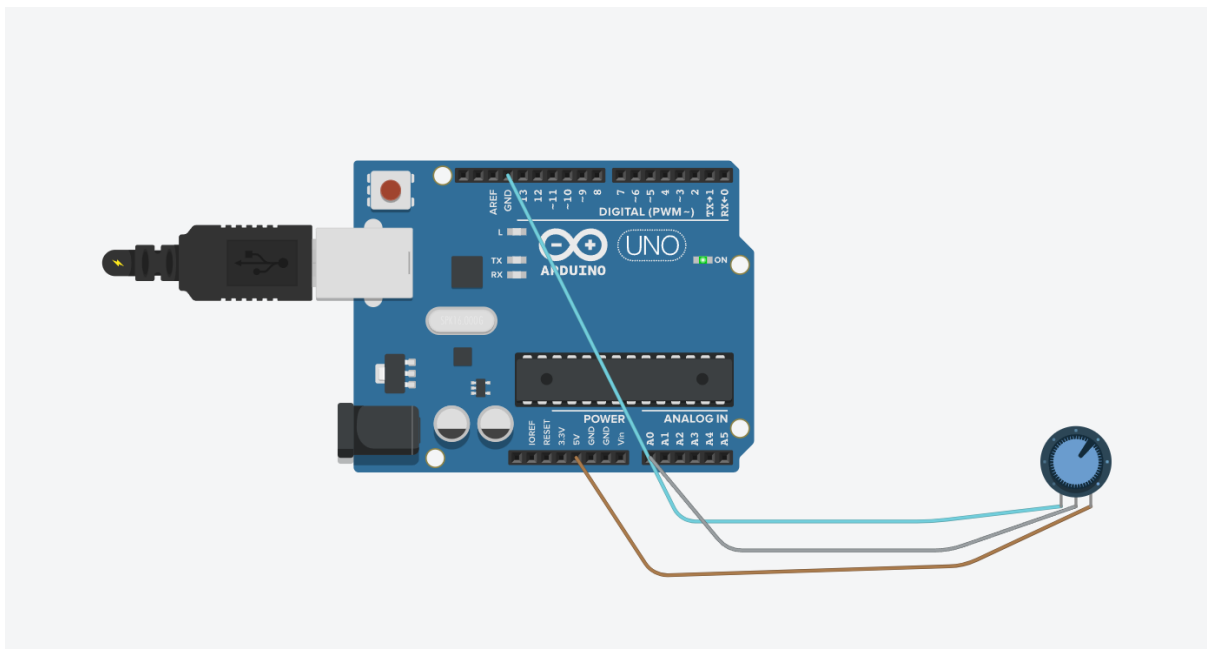
Під час виконання практичної роботи я ознайомився з основами програмування Arduino та структурою написання коду. З'ясував, що будь-яка програма обов'язково містить дві функції: `setup()` для одноразового налаштування пінів та `loop()` для постійного повторення основних команд.

Також я вивчив правила синтаксису, зокрема важливість крапки з комою, фігурних дужок та чутливість мови до регістру. Розглянув різні типи даних, такі як `int`, `float` та

boolean, а також логічні й арифметичні оператори, які дозволяють створювати умови для роботи пристроїв. Крім того, розібрався з операторами циклів та розгалужень, масивами та використанням функцій.

Ці знання дозволяють правильно описувати логіку роботи мікроконтролера та створювати алгоритми для керування зовнішніми компонентами, наприклад, світлодіодами чи кнопками.

7. Проект Arduino Tinkercad



Під час виконання практичної роботи я ознайомився зі структурою програми Arduino, яка складається з функцій `setup()` для ініціалізації та `loop()` для основного циклу. Я вивчив основні правила синтаксису, як-от використання крапки з комою та фігурних дужок, а також дізнався про різні типи змінних для зберігання даних.

Також я розібрався, як працюють логічні й арифметичні оператори та оператори циклів, що дозволяють керувати логікою програми. Ці знання допомогли мені зрозуміти

принципи програмування мікроконтролера для взаємодії із зовнішніми компонентами.